Tercer Examen Parcial Cálculo Integral
19 de julio de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado:

Documento:

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (uso oficial).
6	16	
7	17	
8	17	

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir en la primera página del examen, la respuesta escogida.

1. [10*pt*] El valor de la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n+1}}$ es:

   $(a)\ \dfrac{3}{5}$, $(b)\ \dfrac{4}{75}$, $(c)\ \dfrac{4}{25}$, $(d)\ \dfrac{1}{4}$, (e) La serie es divergente.

2. [10*pt*] De las siguientes opciones, seleccione una opción que corresponde a la serie de Maclaurin de la función $f(x) = \dfrac{x}{1-x^2}$.

   $(a)\ \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n+1}$, $(b)\ \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} x^{2n+1}$, $(c)\ \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n+1}$, $(d)\ \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} x^{n+1}$, (e) Ninguna de las anteriores.

3. [10*pt*] Para cada $n \geq 1$ sea $a_n = \sqrt{\dfrac{n+2}{9n+3}}$. De las siguientes opciones seleccione la opción que calcula $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

$$(a)\ \frac{1}{9}, \qquad (b)\ \frac{2}{3}, \qquad (c)\ \frac{1}{3}, \qquad (d)\ \frac{2}{9}, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

4. [10*pt*] De las siguientes opciones, seleccione la opción que corresponde a una serie que sea absolutamente convergente.

$$(a)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}, \quad (b)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \quad (c)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n}, \quad (d)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}, \quad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

5. [10*pt*] El valor de la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{n!}$ es:

$$(a)\ e^{\pi}, \qquad (b)\ 1, \qquad (c)\ \frac{\pi^2}{6}, \qquad (d)\ \pi e, \qquad (e)\ \text{La serie es divergente.}$$

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [15*pt*] Determine si la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^2}$ es convergente o divergente, diciendo claramente el criterio empleado.

7. [15pt] Exprese la integral $\int \cos(x^3)dx$ utilizando series de potencias.

8. [20pt] Calcular el radio y el intervalo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{(n+1)3^n}.$$

Nota: Recuerde analizar la convergencia en cada uno de los extremos del intervalo de convergencia.